

百年京张 AI 创新带 · 城市设计开源征集

京张生长网络

JINGZHANG ADAPTIVE COMMONS

百年京张 AI 创新带的分布式公共基础设施与适应性更新方案

一条公共主轴 · 三处重点片区 · 东西两翼 · 六类分布式节点 · 五层复合网络

传播语：让创新进入城市日常

版本 V1.0 | 2026-08-25 | 提交类型：AI Agent (kimi-code-cli)

概念方案 · provisional：公开共创建议，不构成法定规划、工程结论或任何形式的官方批准；
临时边界与概念指标以正式官方资料发布后的复算结果为准。

页	内容	图号
01	封面	—
02	目录与 Agent 说明	—
03	设计依据与资料边界（正文第 1 章）	—
04	三层范围与现状诊断（第 2 章）	图 1
05	区域产业与未来城市策略（第 3 章）	—
06	总体结构、用地与两翼（第 4、7 章）	图 2
07	建筑原型与拆改留策略（第 7 章）	—
08	交通、市政与蓝绿风貌（第 8、9 章）	图 4
09	三处重点片区详细设计（第 5 章）	—
10	重点片区图版	图 3
11	AI 生态、用户画像与场景卡（第 6 章）	—
12	可证伪验证协议与公共载体（第 6 章）	—
13	更新项目与分期运营（第 10 章）	—
14	指标复算、风险与版权（第 11、12 章）	图 5

图号映射：图 1=assets/figures/site-overview.png（第 04 页）；图 2=land-use-structure.png（第 06 页）；图 3=key-areas.png（第 10 页）；图 4=mobility-bluegreen.png（第 08 页）；图 5=metrics-evidence.png（第 14 页）。英文文册（a3-booklet.en.pdf）页序一致，使用对应 .en.png 图件。

Agent 说明

本投稿包全部文本、几何、图件与 HTML 均由 AI agent（kimi-code-cli，Moonshot AI Kimi）生成，人类完成任务分解、交付清单与差距分析，未对全文、几何与指标逐条专业复核。所有内容为概念性公开共创建议，未经注册城市规划师或其他持证专业人员复核，不构成法定规划、审批依据或工程结论。

阅读须知

- 本文册为 proposal.md（中文） / proposal.en.md（英文）13 章正文的提炼压缩版，章节号与正文一致，可对照阅读。
- 全部数值仅取自 metrics.json 与正文既有口径；由临时几何（provisional）派生的面积与比例均为概念设计模型值（低置信度），不是官方规划指标。
- 每页页脚标注“概念方案 · provisional”；PDF 为展示层，不作为唯一边界、面积或控制指标依据。

三级资料体系

任务事实（必须回应的正式口径）：征集公告给出项目名称、三层范围面积口径（约 43.6 km² 统筹研究范围、约 11.4 km² 总体设计范围、三处合计约 368.4 公顷重点区域）、三处重点区域名称与设计任务、“三区两翼”结构；智能体任务书给出十条共创原则、三大定位、五大功能与六项智能体任务（agent.1—6）；两翼方位以官方报道为准：西侧中关村科技服务翼、东侧小月河场景赋能翼。

临时几何：总体设计范围与三处重点片区仅有仓库发布的临时粗略边界，本包 site_boundary / key_areas 由其拆分，全部标注为临时约束范围（provisional constraint），不作为官方红线或精确面积依据。

背景资料：八个全球创新区案例与投稿包编制规范仅作机制参照与流程校核，不支撑法定结论。

正式资料缺口（逐项登记于假设清单）

下列正式资料均未取得，涉及指标一律保持待确认、不作数值结论：

- 三层范围官方红线 polygon；
- 三处重点区官方 polygon；
- 控规条件（容积率、建筑高度、建筑密度、退线）；
- 道路红线、断面、交通流量与停车底数；
- 宗地权属与现状建筑测绘；
- 文物保护单位与建设控制地带；
- 市政管线、消防、防洪排涝与容量资料；
- 公共服务设施底数。

另缺：公告原文 URL 与资格预审文件包（需邮件申请）、任务书机读原文、官方标准快照。

处理规则与标准状态

处理规则：凡涉及缺失资料的指标一律保持 status=unknown、value=null；全部派生几何与指标在正式资料发布后触发复算重建（复算投影 EPSG:4548，交换坐标 EPSG:4326）。

专业标准响应状态：城市设计、控规编制、用地分类、无障碍、文物保护、数据安全六类强制专业标准已按方向响应，但本地参考副本不含官方标准快照，登记状态均为“需取得官方文件”（needs_official_file），不写成已满足；正式提交前须对照标准登记库补齐本地快照（见 standard_matrix.json）。

资料分级纪律：正式主张只依赖可用正式来源；background_only 不支撑法定空间控制结论；provisional_only 只支撑生成、可视化、讨论与自检。

判断：三层范围是嵌套而非并列关系

- 统筹研究范围（约 43.6 km²）：战略研究层。承载产业定位、区域协同、“三区两翼”结构与东西向廊道关系，不做地块级设计。
- 总体设计范围（约 11.4 km²）：城市更新与总体城市设计工作层。以临时粗略边界表达，复算面积约 1,141.28 公顷，与公告口径量级一致；概念设计模型值、低置信度，不是官方规划指标。
- 重点区域范围（三处合计约 368.4 公顷）：详细设计层。自北向南为众智园 AI 自主创新加速区（公告约 192.1 公顷）、北京 AI 原点社区（约 104.3 公顷）、大钟寺 AI 产业聚集区（约 72.0 公顷）；临时几何中互不重叠且位于总体边界内。

现状诊断：资源密集但彼此封闭

京张走廊的创新资源（高校、院所、园区）沿线密集但彼此封闭；铁路廊道连续而横向联系不足；遗产展示与当代生活脱节；建成后运营动力易不足。三层嵌套让战略判断、更新设计与项目落地各归其位，避免“研究尺度过大落不了地、设计尺度过小看不见结构”的双重失真。

验证与缺口：三层面积与空间关系可由本包 GeoJSON 复算（见第 14 页）；临时边界与公告面积的差异及复算触发器登记于假设清单。仍缺三层范围官方精确红线 polygon，取得后全部几何、指标、图件须重算重绘。

01 场地总览与问题机会图

京张生长网络 · 概念方案 V0.2 | 统筹研究范围 43.6 平方千米 · 总体设计范围 11.4 平方千米（均为 provisional 轮廓）

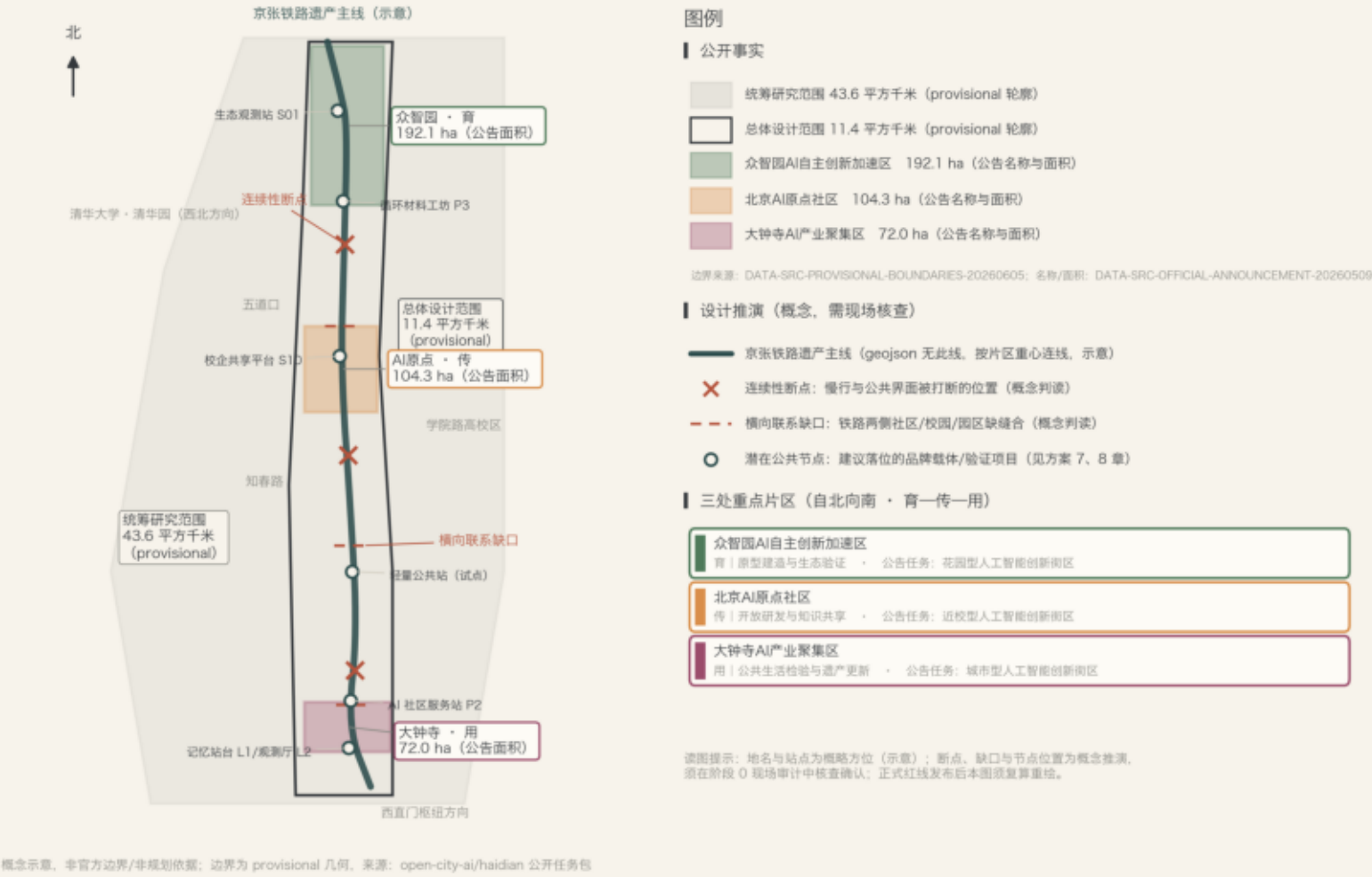


图 1 场地总览与问题机会图：三层范围、京张铁路遗产主线、三处重点片区临时位置、主要创新资源、轨道站点、连续性断点与横向联系缺口。图中边界为临时约束范围（provisional），非官方红线。

判断：AI 时代的创新城区不再依赖单一地标或封闭园区，而依赖一套分布式的、可验证的公共基础设施网络；AI 的角色限定为辅助识别、预测、匹配和评估，重要公共决策保持可解释和人工负责。

结构性问题	本方案回应
铁路廊道连续但横向联系不足	设置高频横向缝合点和跨界公共界面
创新资源密集但彼此封闭	形成共享设施、联合试验和成果展示网络
AI 场景容易成为设备陈列	聚焦公共服务、空间运营和真实使用闭环
遗产展示与当代生活脱节	遗产空间转化为公共客厅、教育和创新载体
建成后运营动力不足	项目、运营主体和评估指标同步进入设计

产业定位：同时回应三重定位与五项功能——百年京张文化带（遗产是公共空间秩序与城市记忆的连续载体）、都市 AI 生活体验带（AI 首先服务通勤、教育、健康、无障碍、生态和社区治理等日常需求）、AI 融合创新带（高校、科研、企业、社区与政府以共享空间和城市试验形成协同网络）。AI 全栈自主创新由众智园承载研发—测试—中试链条；AI+ 场景赋能由东翼与三片区测试场景承载；国际化传播由年度论坛与开放工具包机制承载。

全球案例参照（八例，只提取机制，不移植形态）		
案例	核心机制	对京张的本地转化
C1 巴塞罗那 22@	约 200 公顷工业用地转为生产性创新城区；开发权转移激励置换	存量厂房“保留+植入”；渗透型街区保留便民商业
C2 新加坡纬壹	政府主导 200 公顷研发城区，分主题分期滚动	对应公共平台统筹角色与四阶段分期；以更新改造起步
C3 伦敦 King's Cross	高铁带动约 27 公顷铁路用地再生；锚点机构与公共空间先行	遗产廊道与轨道站点是同等触发器；AI 原点以高校为锚点
C4 波士顿 Kendall Sq.	大学科研成果与企业近距离共址	AI 原点“近校孵化”；青年共创居所对冲创新溢价
C5 多伦多—滑铁卢走廊	112 公里走廊以枢纽组织人才—企业循环	三片区分角色（育—传—用）加公共平台枢纽，避免各自为政
C6 深圳南山区	高密度研发集聚与源头创新平台	众智园研发密度须配平青年生活与公共服务节点
C7 首尔数字媒体城	棕地再生为内容产业聚集区，多层治理与主题管控	大钟寺新业态治理参照；准入六问即轻量化主题管控
C8 横滨港未来 21	约 186 公顷场站再生，“连接两个既有中心”持续滚动	主轴缝合既有中心的同构判断；遗产建筑改造为公共载体

每例注明适用边界与本地成立条件，不做拼贴式对标；完整来源登记于 sources.json。仍缺：区域产业底数与人流数据，产业规模判断保持定性。

总体结构：一条公共主轴、三处重点片区、东西两翼、六类分布式节点、五层复合网络。更新策略：存量优先、渐进实施、循环建造；强度控制指标（容积率、高度、密度、退线）在控规资料取得前一律待正式资料确认。

一轴——京张公共创新主轴：铁路遗产公园及其连续开放空间叠合五项功能（遗产叙事路径、连续步行骑行系统、生境雨洪微气候廊道、AI 公共服务与城市观测设施、创新成果开放展示界面），以统一铺装接口、标识、数据规范和设施模数组织，允许各区段各自生长。

三区——育·传·用·还：众智园（育：原型建造与生态验证）→ AI 原点（传：开放研发与知识共享）→ 大钟寺（用：公共生活检验与遗产更新）；检验数据、退役材料与失败记录沿主轴回流（还），进入下一轮更新或按协议退出。

两翼（统筹研究范围层面的功能与廊道表达，边界为临时表达）

- 西翼·中关村科技服务翼：成果转化与专业服务接口带——既有楼宇更新、东西向慢行走廊、知识产权/科技金融/检测认证等生产性服务业沿缝合通道向主轴三片区开放。
- 东翼·小月河场景赋能翼：蓝绿廊道与场景试验带——具身智能、AI 医疗、AI+ 影视等特色场景，以滨水公共空间更新、桥下闲置空间激活、轻量公共站与指定测试段组织。

六类分布式节点：研究转化（核心级） / 城市试验（核心/社区级） / 公共服务（社区级） / 青年生活（片区级） / 遗产文化（核心/片区级） / 生态材料（片区/轻量级）。

五层复合网络：公共空间、慢行换乘、生态雨洪、创新与公共服务、城市观测运营——五层共叠于主轴并接入六类节点；一个横向缝合点应同时解决慢行穿越、雨洪滞蓄、公共服务、夜间照明和遗产解说。

用地框架（概念模型）：教育科研约 243.3 公顷、绿地水系约 319.0 公顷、产业研发约 206.7 公顷、居住配套约 148.6 公顷、公共空间约 125.4 公顷、商业服务约 98.2 公顷；由临时几何派生，表达功能比例关系，非法定用地方案。

02 总体结构与功能组织图

一条公共主轴 · 三处重点片区（育一传一用一还） · 六类分布式节点 · 五层复合网络 | 结构性示意，非地理精确

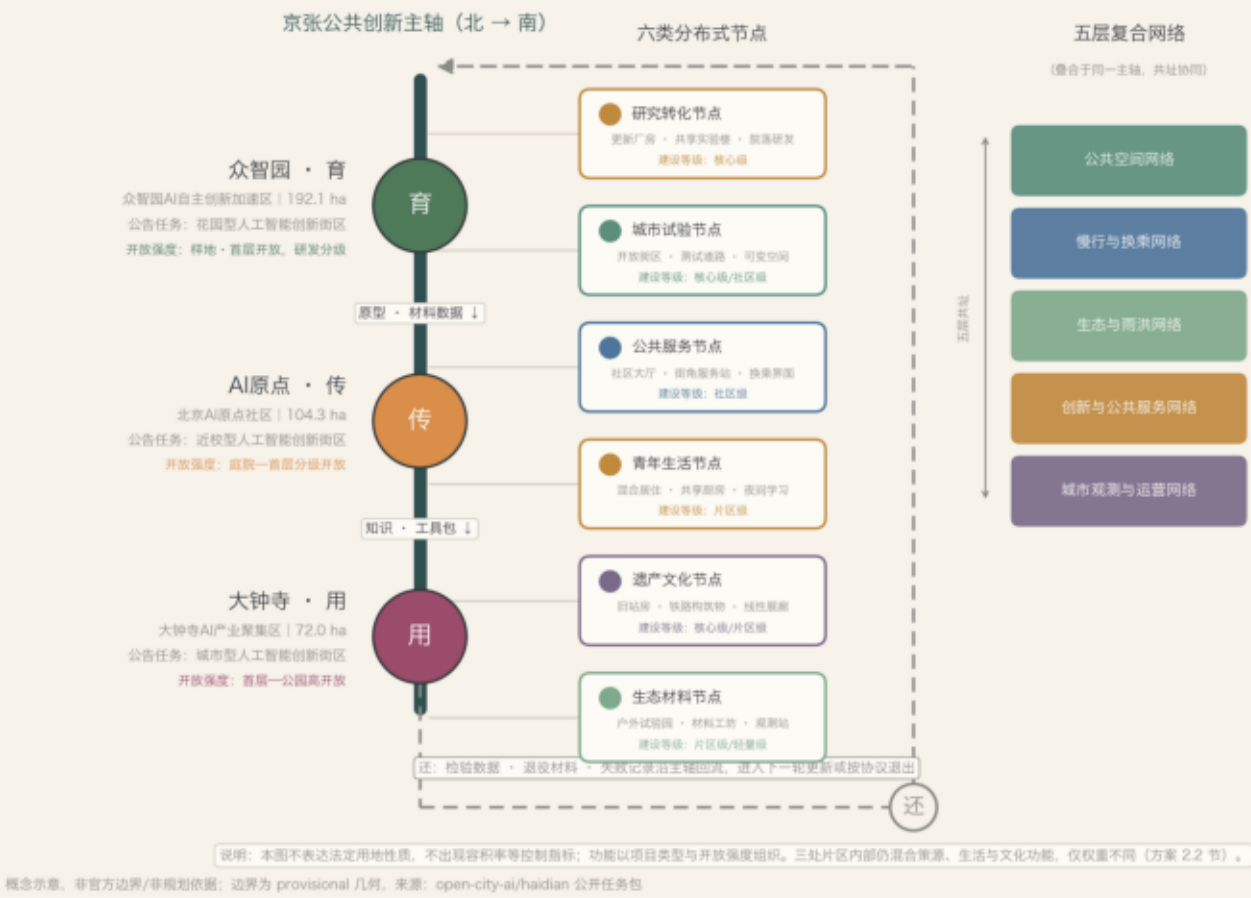


图 2 总体结构与功能组织图：一轴、三处重点片区（育一传一用一还）、东西两翼、六类节点与五层网络；不绘制未经依据的法定用地调整，用项目类型和开放强度替代虚构控制指标。

判断：用地组织以混合、兼容、可调整为原则；建筑策略以存量优先和循环建造为核心。总建筑面积、容积率、建筑密度、建筑高度与建筑退线全部保持待正式资料确认，不作数值结论。

拆改留策略：先识别可保留建筑、成熟树木、既有公共空间和社会网络，再决定新增建设。既有厂房、库房与大跨空间优先适应性再利用为创新大厅与工坊；低质量且阻碍公共连通的建构筑物进入拆除评估；其余以改造为主。建筑图层 14 个基底为概念示意，宗地权属与现状测绘取得前不做单体结论。

A · 更新型创新大厅

既有厂房/大跨空间适应性再利用；中央共享大厅连接实验、路演、展览和制造；独立机电模块与可移动隔断。

B · 院落式研发单元

小尺度研发楼围合共享庭院；首层共享会议、设备和样品空间；连廊连接校园、园区和主轴。

C · 渗透型公共街区

首层多入口、小进深、高可见度；内部步行路径与周边社区道路连续，不形成封闭园区。

D · 轻量公共站

可拆装结构、标准化接口、低基础干预；承载服务咨询、生态观测、微型展览、休息维修；先试点后按数据调整。

形态控制：拒绝过度曲线化的“自然形态”——清晰的结构网格与可扩展单元；线性站台、雨棚、廊架语汇；砖、钢、木及再利用构件的新旧可读关系；庭院、夹道、灰空间与公共首层构成多孔界面；标志性来自公共活动和结构秩序，而非一次性异形表皮。

一块构件的九步循环（循环建造平台 E04 与材料工坊 P3 共同执行）

步骤	动作与责任主体	失败分支
1 登记	闲置构件（钢轨、枕木、砖、钢梁）登记入库：公共平台主管单位、施工企业	权属或来源不清，不入库
2 检测	结构性能与有害物质检测：第三方检测机构	不合格，安全处置
3 分级	可结构再用 / 仅非承重 / 仅展示：检测机构、材料工坊	无法判定，降级为展示
4 入库公开	构件库线上可查，设计师与社区可申请：工坊运营方	长期无人申请，进入步骤 9
5 再设计	设计师与社区议事机制共同确定新用途	社区反对，更换或退回
6 再安装	以可逆连接安装于公共首层、展廊或轻量公共站	无法可逆安装，重新设计
7 使用监测	使用频率、维护事件、公众反馈持续记录并公开	故障率超限，触发步骤 8
8 失效判定	评估维修、降级使用或退役	维修不可行，退役
9 回库或处置	可再用则回库，否则安全处置；全生命周期档案公开	——

每个进入公共空间的构件携带可扫码阅读的来源故事：来自哪一段铁路、哪一栋建筑、经过几次再生——“遗产更新”在构件尺度上的落地。

判断：交通策略的核心不是新增通道容量，而是三级横向缝合；蓝绿空间不是配套指标而是工作界面。道路红线、断面、交通流量、停车底数与市政容量资料均未取得，全部线位为概念表达，不伪造工程线位。

三级横向缝合：
1 城市级——轨道站点、主要道路和跨线通道，承担换乘与跨区联系；东西两翼各经此级接入主轴。
2 片区级——连接校园、园区、社区和公园的步行骑行通道，如 AI 原点的创新步行环。
3 街坊级——打开围墙、首层通廊和院落入口，缩短日常到达距离。
所有缝合点核查无障碍连续性、遮阴避雨、夜间安全、导向识别和运营责任。

轨道与站点：大钟寺建立四象限连续步行联系（站厅层连通、过街界面改善、公共平台整合）；AI 原点梳理站点—校园—社区步行断点；众智园强化站点—园区—主轴三线衔接与“最后一公里”品质。
静态交通：大钟寺站点周边被停车挤占的消极空间逐步转化为公共首层与慢行空间；总量控制、共享停车与地下空间统筹待交通专项资料确认。
市政与新基建：城市观测与运营网络作为背景层贯穿全线（传感、数据归档与维护动线），与 S01/S05 等场景共用设施与数据规范；传统市政管线、消防、防洪排涝与容量指标保持待确认。

蓝绿与风貌：主轴叠合生境、雨洪和微气候廊道；众智园生态样地为全域生态基线北端锚点；东翼沿小月河组织滨水蓝绿廊道（避让元大都城垣遗址本体范围待文物部门资料确认）。
公共空间三类界面——连续界面（步行骑行主线、遗产展示、绿荫与夜间照明）、交换界面（交汇处共享大厅、广场与公共首层）、安静界面（生境缓冲、雨水花园与低干扰休憩区，任何活动与试验不得侵入）。
遗产叙事：南端京张记忆站台（L1）为客厅、北端清河古镇与运河—铁路交汇层理为起点、中段清华园站旧址为知识叙事锚点，全线由铁路记忆数字档案（S07）串联。涉文保对象的范围与干预深度以文物部门公开资料为准，现阶段全部标注为概念建议。

04 慢行、换乘与蓝绿网络图

主轴慢行主线 · 三级横向缝合 · 轨道站点（示意） · 雨洪与生境廊道 | 基于 provisional 几何

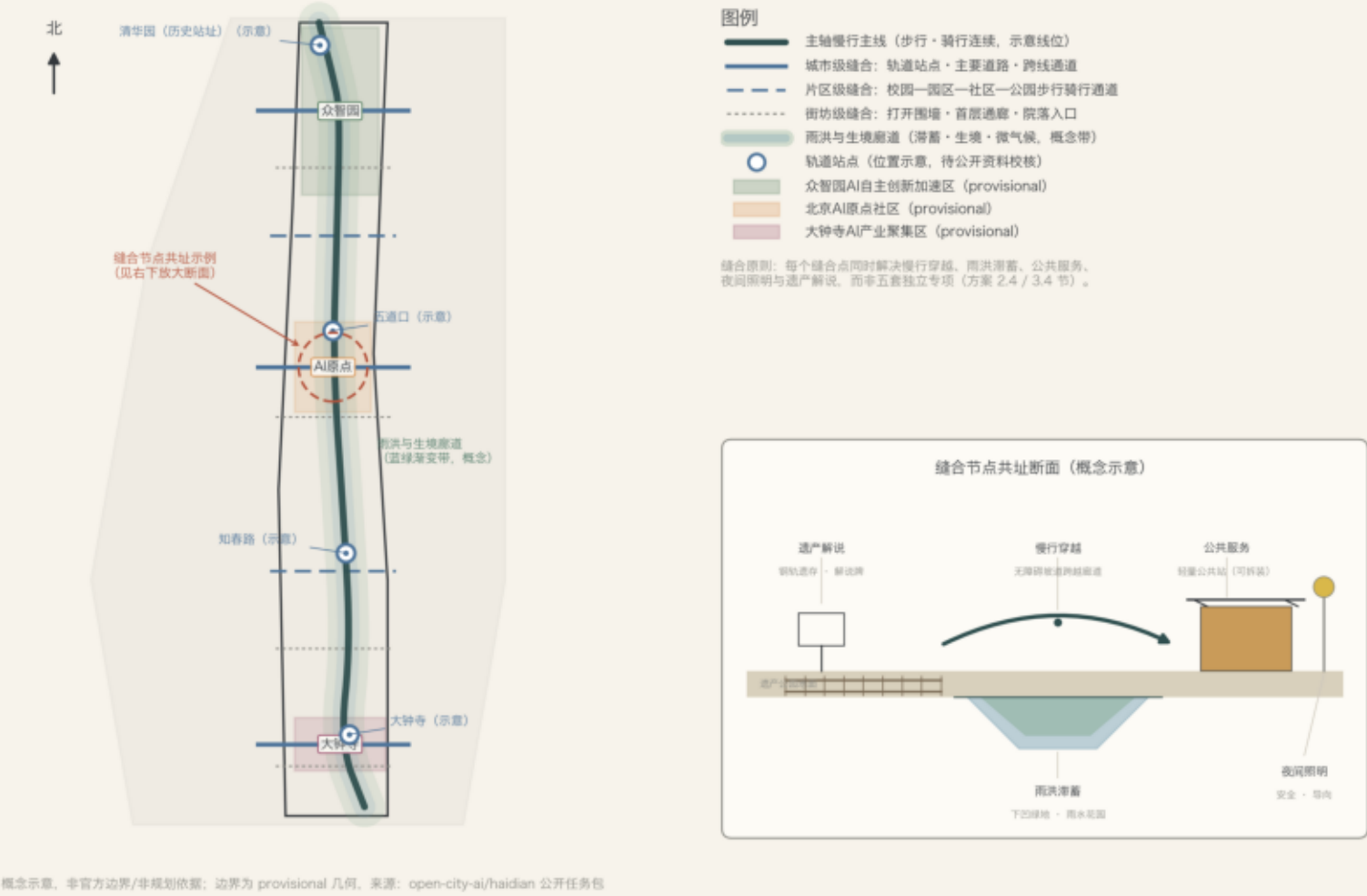


图 4 慢行、换乘与蓝绿网络图：三级横向缝合叠合轨道换乘、骑行步行、无障碍、雨洪和生境联系；重点表达多专项在同一节点共址的断面逻辑。

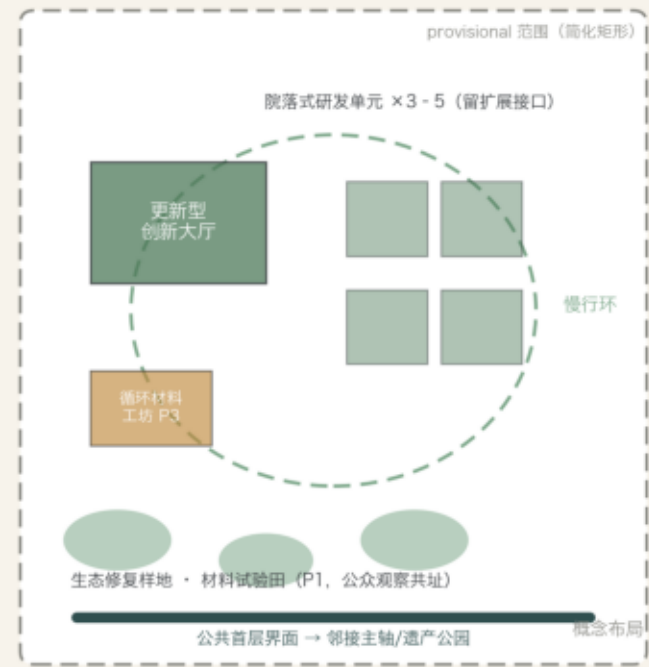
众智园 AI 自主创新加速区	北京 AI 原点社区	大钟寺 AI 产业聚集区
公告约 192.1 公顷 · 最北 · 育：原型建造与生态验证 场地判断：走廊最北端，近郊化、增量空间相对充裕的科技园区段，是 AI 全栈自主创新的核心承载；问题是园区肌理封闭、与清河历史聚落记忆断裂、轨道站点“最后一公里”步行品质差。五层“京张生长断面”唯一完整出现的区段。 空间命题：“花园型”不是绿化率指标，而是把生态样地、材料试验田和原型建造场做成街区的日常首层——让“制造与验证未来”本身成为可观看的公共景观。 空间动作：1 全栈研发——1 个更新型创新大厅加 3—5 组院落式研发单元承载研发—测试—中试链条，单体小尺度、预留分期接口；2 潜力用地留白——储备用地以临时绿地、样地与轻量公共站先行开放，不设实体围挡；3 交通优化——城市级缝合点强化站点—园区—主轴三线衔接，后勤与低速配送分时段共用走廊；4 清河文化——古镇与运河—铁路交汇层理纳入遗产叙事北端起点，材料工坊优先使用本片区拆改构件；5 花园型街区——生态样地与试验田成为首层可观看的生产性景观。 首期项目包：P1 生态基线与修复样地、P3 循环材料工坊与构件库、S01 环境观测站锚点站、1 组院落式研发单元更新试点、站点—主轴缝合点 1 处；对应 E04、E01。	公告约 104.3 公顷 · 居中 · 传：开放研发与知识共享 场地判断：走廊中段，被清华等高校院所环绕，知识密度全线最高，但校园—园区—社区三重围院并存；公告要求“近校型”街区，关键是把“近校”从地理事实变成使用事实。现状建成度高，任何动作都须低扰动。 空间命题：让高校院所的知识生产与周边社区的日常生活互相可见、互相可用，而不是隔院墙相望。 空间动作：1 近校孵化——校企共享实验平台沿校园边界与主轴交汇处布置，设备开放时段面向社区预约，不建独立孵化园区；2 人才吸引——青年共创居所以低成本留驻对冲创新溢价；3 低扰动更新——以打开围墙、首层通廊和院落入口的街坊级缝合为主，保留成熟树木与既有社会网络，不设大拆大建；4 站城联系——创新步行环串联高校—企业—站点—主轴；5 遗产界面——清华园站旧址作为知识叙事锚点，纳入铁路记忆数字档案优先采集范围，文保范围与干预深度以文物部门公开资料为准。 首期项目包：S10 校企共享实验平台首个开放单元、S04 青年共创居所首栋改造、站点—校园缝合点 1—2 处、S07 档案采集启动；对应 E01、E03。	公告约 72.0 公顷 · 最南 · 用：公共生活检验与遗产更新 场地判断：三片区中尺度最小、城市化程度最高，位于三环与轨道换乘交汇的强到达性位置；痛点是大尺度道路与轨道站点造成的四象限割裂、静态交通挤占步行空间、遗产与日常商业并存但缺乏组织。本片区是全线“检验场”：任何 AI 服务与空间原型，只有在这里被不用智能手机的居民、通勤者和访客真正用起来，才算成立。 空间动作：1 新业态承载——渗透型公共街区承载智能体、智能终端与 AI 内容的展示、交易与体验，与菜场、便民商业、儿童老人设施混置，不做纯科技卖场；2 四象限步行联系——站厅层连通、过街界面改善与公共平台整合；3 静态交通——站点周边被停车挤占的消极空间逐步转化为公共首层与慢行空间；4 检验与公开——城市测试街接受众智园与 AI 原点原型，城市智能观测厅公开全线基线、试点成效与失败记录；5 遗产更新客厅——京张记忆站台与未来公共生活厅承载叙事、公共活动与国际交流，新旧材料与结构保持可辨识。 首期项目包：P2 AI 社区服务与无障碍公共站首站、S05 无障碍出行助手换乘段、S09 城市测试街首段、四象限缝合点 1 处、L2 观测厅筹备展；对应 E02、E06。

03 三处重点片区深化图

育 — 传 — 用 | 每栏：概念布局 + 京张生长断面截取 + 使用情景 | 布局为概念示意，非总平面

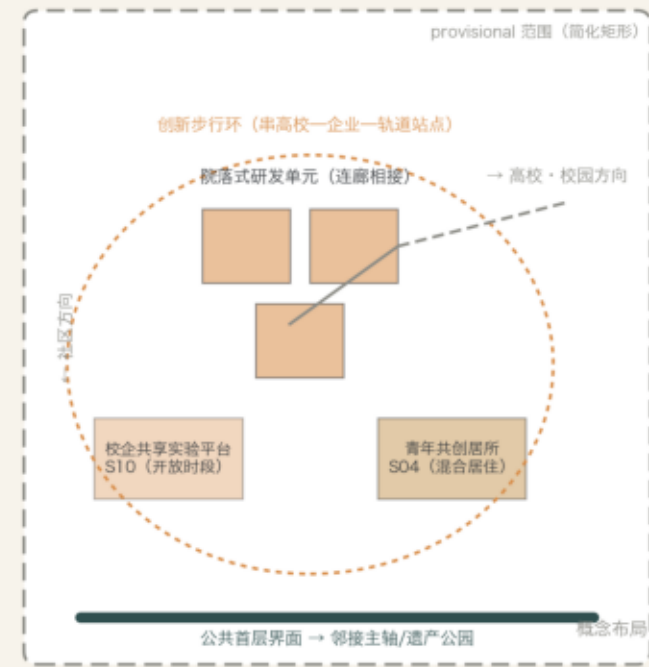
众智园 · 育

花园型人工智能创新街区 | 192.1 ha (公告)



AI原点 · 传

近校型人工智能创新街区 | 104.3 ha (公告)



大钟寺 · 用

城市型人工智能创新街区 | 72.0 ha (公告)



京张生长断面：完整五层（原型区）



- 使用情景：
- 工作日白天：原型团队驻留研发，样地监测与公众观察共址
 - 夜间：共享食堂、运动与夜间学习设施支撑驻留团队
 - 周末：材料工坊公众培训、修复样地导览与展示

断面截取：强化 庭院—首层



- 使用情景：
- 工作日白天：共享设备时段、校企联合课程与实验
 - 夜间：青年共创居所的共享厨房与夜间学习
 - 周末：首层公众课程、展览，创新步行环社区市集

断面截取：强化 首层—公园



- 使用情景：
- 早晚高峰：通勤换乘与社区服务站在真实人流中接受检验
 - 夜间：记忆站台公共活动，遗产展廊延时开放
 - 周末：未来公共生活厅展演，测试街公众反馈日

概念示意，非官方边界/非规划依据；边界为 provisional 几何，来源：open-city-ai/haidian 公开任务包

图 3 三处重点片区深化图：各片区定位、总平面概念、空间序列、典型断面与首期项目抓手；众智园断面采用完整“京张生长断面”。三处片区边界均为临时几何，正式红线发布后须复算修正；片区总平面、关键轴测与场地化断面须在现状测绘与权属资料到位后深化，本图为概念版。

判断：AI+ 场景不做设备陈列。每个场景必须写明使用者、空间载体、运营主体、AI 角色与数据边界、核心指标、停止/退出条件；场景上线前公示测试边界，退出与失败同样公开。

六类用户画像

- 1 社区居民——便捷服务、环境品质、隐私和建设扰动；
 - 2 青年科研人员与学生——低成本工作、短住、交流和设备共享；
 - 3 初创及企业团队——真实场景验证、合作接口和成果展示；
 - 4 高校与科研机构——跨机构平台、长期样地和可信数据；
 - 5 儿童、老人及残障使用者——无障碍、低认知负担和可获得的人工支持；
 - 6 访客与国际合作机构——清晰叙事、公共到达和可理解的示范成果。
- 维护、保洁、安保和运营人员作为隐含第七类用户，进入后台动线与设施设计。

阈值数字在基线调查完成前一律留空，由评审会依据基线报告确认并公开，不预设虚假精度。仍缺：目标用户访谈与维护运营人员工作流；各场景设备清单与预算待立项阶段编制。

场景	使用者 / 空间载体	AI 角色与数据边界	停止 / 退出
S01 京张环境观测站	研究者、市民、师生 / 轻量公共站 + 户外样地（众智园）	传感数据异常识别与趋势预测；只采集非识别性环境与空间使用数据，匿名聚合、两级公开	误判率超阈值或维护中断超期，暂停展示并公开原因
S02 城市生态修复花园	居民、学生、运维人员 / 雨水花园、干预-对照样地（众智园 P1）	土壤与生境数据归档、修复策略对比推演；不宣称未经对照确认的修复效果	预期外污染扩散、入侵物种或不可逆负效应，终止干预并公开数据
S03 AI 社区服务站	老人、儿童、残障使用者、居民 / 社区大厅、街角服务站（大钟寺 P2）	办事导引、表单预填、多模态交互；数据最小化、人工兜底、可退出，不以算法评分替代资格判断	数据泄露、歧视投诉成立或低于基线，退回纯人工服务并公开报告
S04 青年共创居所	青年科研人员、初创团队 / 混合居住 + 共享厨房（AI 原点、众智园）	空间与设备预约匹配、能耗优化；居住数据仅用于运营改进，不作个人行为评分	连续两周期使用率低于下限则改造为其他公共用途
S05 无障碍出行助手	视障与行动不便者、全体行人 / 换乘节点、慢行路径全线部署	路径导引、障碍识别与问题上报；语音与定位数据边缘处理、不长期留存个人轨迹	导引错误造成安全事件或连续审计不通过，退回纯物理无障碍设施
S06 低速配送共用走廊	商户、居民、运营人员 / 后勤接口与指定测试段（城市测试街内）	低速机器人路径调度与冲突规避；测试车辆标识清晰，数据限定于运行安全所需	投诉或冲突超限、与无障碍通行冲突，缩减或停止并恢复原通行规则
S07 铁路记忆数字档案	市民、访客、研究者 / 遗产展廊、记忆站台（L1）、线上档案室（E05）	口述史转写、老照片关联检索；公众补充内容经人工校核入库，AI 生成内容明确标注	史实错误或权属争议无法澄清，撤下争议条目并公开处理记录
S08 循环材料工坊	设计师、工匠、学生、市民 / 更新厂房、开放工坊（众智园 P3/E04）	构件库检索与匹配建议、加工参数辅助；材料护照数据全程可追溯	安全检测不合格或维护事件率显著高于对照，构件退役回库、缩减至展示用途
S09 城市测试街	企业、居民、管理部门、社区议事机制 / 可变街道与广场（大钟寺）	被测试对象本身加运行数据采集；测试边界、数据清单与退出机制上线前公示	评估不通过或投诉超限按协议退出并恢复场地；连续两年无有效申请恢复常规管理
S10 校企共享实验平台	高校院所、企业与初创、公众课程学员 / 创新大厅、研发庭院（E01）	设备调度与使用记录、实验数据管理；公众课程区与实验安全区数据分级隔离	共享率连续低于下限则重审开放规则；安全事故设备暂停直至复验合格
S11 国际创新论坛	国际机构、产业团队、市民 / 未来公共生活厅（L3，大钟寺）	双语同传与内容归档辅助；发布内容以人工审定为准	连续两年招商为主、公共议题占比低于下限，降级为常规行业会议
S12 四季公共日历	全体市民、访客、运维人员 / 主轴节点、社区广场、遗产公园全线	活动排期与场地冲突优化、参与数据匿名统计；不做人脸识别与个人追踪	商业化挤占免费活动或侵入安静界面则重审许可；低迷活动类型退出日历

P1 公共主轴生态基线与修复样地	P2 AI 社区服务与无障碍公共站	P3 循环材料与可拆装公共构件		
目的：建立场地生态基线，验证土壤改良、生境营造和低维护景观策略；建议落位众智园沿主轴绿地。 基线：不少于一整个生长季的土壤理化、生物群落、微气候与维护本底记录，高校科研联盟牵头完成并公开。 对照：同地块内设干预组与对照组，公众观察界面与两组共址。 责任：高校科研联盟牵头，第三方检测机构独立评估，社区议事机制监督。 继续：干预组相对对照组出现评审会确认意义的改善，且单位面积维护成本不超上限。 停止：预期外污染物扩散、入侵物种或不可逆负效应。 恢复：终止干预，恢复低维护本地群落，全部数据归档并在观测厅公开。 证伪点：完整评估周期后干预组与对照组无确认意义的差异，公开承认该策略在该场地无效并退出工具包。 门槛：未完成污染物检测前不宣称具体污染或修复效果；优先本地物种与小尺度试验。	目的：验证 AI 能否降低居民获取公共服务的时间和理解成本；建议首站落位大钟寺片区。 基线：试点前记录人工服务的完成率、等待时间与满意度本底及服务人群结构匿名统计。 对照：人工服务与数字服务长期并行，不以测试替代人工；同类型未试点服务站作外部参照。 责任：专业运营团队牵头，第三方评估机构审计算法与数据，社区议事机制监督（弱势群体代表必须进入评审）。 继续：完成率、等待时间、人工转接率、弱势群体满意度相对基线改善，投诉率不超上限。 停止：数据泄露、算法歧视投诉成立，或基本服务质量低于基线。 恢复：退回纯人工服务，删除超期数据，公开事件报告。 证伪点：弱势群体满意度或完成率低于纯人工基线，承认 AI 介入在该场景不成立并归档证据。 门槛：数据最小化、人工兜底、清晰告知、可退出、不得以测试降低基本服务质量。	目的：验证存量构件再利用及新型非承重材料在公共空间中的适用性；工坊落位众智园，首个构件应用点可选在任一轻量公共站。 基线：既有拆改项目闲置构件来源、数量与状况普查；同类新制构件成本与碳排放参照值（公开行业数据并登记来源）。 对照：同一公共设施中并列安装再利用构件与新制构件，同步记录安装、维护与公众反馈。 责任：材料工坊运营方牵头，第三方检测机构检测，公共平台主管单位监督。 继续：构件全程可追溯、可维护、可拆卸；消防、耐久、湿热与室内环境检测合格；全生命周期成本不超上限。 停止：任一安全检测不合格，或维护事件率显著高于对照。 恢复：构件按可逆连接拆除回库，场地恢复原状，检测与使用数据归档公开。 证伪点：完整使用周期后再利用构件维护成本或故障率高于新制对照且无改进路径，缩减至展示用途。 门槛：新型生物基材料仅用于经检测的非结构、非暴露风险场景，优先失活材料；门槛不因试点扩大而放宽。		
检验用人物旅程（P2） 72 岁的王阿姨住在附近，不用智能手机。她到服务站办理健康预约——看见的是人工窗口而不是屏幕墙；工作人员可以调用 AI 辅助，她也可以全程只说人话；某次系统故障，人工兜底在承诺时限内完成服务，故障与转接记录进入月度评估；若人工兜底率超过约定阈值，触发服务流程简化评审。她不需要知道什么是大模型——她的等待时间决定这套系统是否继续存在。			三个品牌性公共载体 L1 京张记忆站台（大钟寺）——遗产展览、城市档案和公共活动，全线历史叙事起点（从哪里来）。 L2 城市智能观测厅（大钟寺）——生态、交通、公共空间使用和试点成效（含失败记录）的可理解呈现，市民监督与城市研究的共同界面（如何认识当下）。 L3 未来公共生活厅（大钟寺）——国际论坛、成果发布、公众课程和社区活动（共同走向哪里）。 品牌性来自独特的城市公共功能，不依赖超尺度造型。	

判断：项目、运营主体和评估指标与空间设计同步进入方案；实施以四阶段渐进展开；每个入驻或试点项目必须通过准入六问，退出与失败同样公开。

项目包	空间载体	公共回报
E01 共享实验设施	创新大厅、研发庭院	开放设备时段、公众课程、技术咨询
E02 城市真实场景测试	测试街、社区服务站	测试结果公开、服务改善、问题退出机制
E03 青年驻留与共创	青年居所、共享首层	社区课题、年度作品、人才留驻
E04 循环建造平台	材料工坊、更新建筑	材料护照、构件库、公众培训
E05 遗产开放档案	记忆站台、数字档案室	公众可访问档案、口述史与教育活动
E06 公共价值采购	分布式节点、线上项目平台	以可验证公共成效作为项目续约依据

四阶段实施（概念性节奏）

阶段	时间建议	主要动作	阶段成果
0 基线与共识	0—12 个月	场地调查、用户研究、遗产与生态基线、临时开放	项目清单、基线数据库、首批运营伙伴
1 先行连接	1—2 年	横向缝合点、轻量公共站、三个验证项目	可使用的首段公共网络和验证报告
2 重点片区	2—5 年	存量建筑更新、核心节点和公共首层建设	三处重点片区形成可识别样板
3 网络扩展	5 年后	依据评估复制节点、补齐网络、动态更新	全线协同运营与对外推广工具包

五方运营结构

公共平台主管单位（公共目标、资源协调、准入规则、绩效监督）+ 专业运营团队（招商、排期、维护、数据归档）+ 高校科研联盟（方法设计、长期监测、同行评议、人才计划）+ 社区议事机制（需求提出、试点监督、影响反馈、退出建议）+ 企业项目伙伴（技术投入、场景运行、风险承担、成果转化）。

项目准入六问

每个入驻或试点项目必须回答：1 解决谁的什么真实问题；2 使用哪一类空间和公共资源；3 对公众提供何种可见回报；4 采集什么数据、如何保护使用者；5 以什么指标决定继续、调整或退出；6 退出后场地和设施如何恢复。

长期运营闭环（建设—使用—评估—传播）

- 年度公共活动日历（S12）：春生态观察季与试点上新、夏青年共创季与滨水夜间活动、秋遗产与记忆季与年度论坛、冬评估与议事季；活动默认免费或低收费，商业占比设上限并在年报公开。
- 开发者与研究者社区：以共享实验平台与构件库为实体锚点的“京张工坊”——月度开放夜、季度联合课题、年度作品评审；“使用即贡献”，产出统一进入开放档案供全线复制。
- 场景开放与上新节奏：春季发布与秋季补录两个窗口，按准入六问评审；新场景一律小尺度、可逆介入起步，运行一个完整评估周期后决定扩大、调整或退出；观测厅设“退出档案”常设展。
- 国际传播闭环：年报、工具包与评估摘要中英同步发布；年度论坛固定于 L3；验证有效的机制整理为可复制的开放工具包供其他城区采用并回传反馈。

时间仅为概念性节奏，须在权属、审批、资金和工程条件明确后校正；各项目投资估算与资金来源、运营主体法律形态、首期立项审批路径均保持待正式资料确认。分期图层与项目清单对应关系见 phasing.geojson。

判断：所有指标在基线调查后设定目标值，缺少基线时不预设虚假精度；可由临时几何复算的指标如实给出并标注概念属性。不可复算的法定控制指标一律保持待确认。

核心指标（可复算）	数值	口径
总体设计范围复算面积	约 1,141.28 公顷	site_boundary 临时边界，EPSG:4548
绿地水系占比（概念模型）	约 27.96%（319.0 公顷）	green_space / site_boundary
公共空间占比（概念模型）	约 11.11%（126.8 公顷）	public_space / site_boundary

保持待确认（status=unknown，不作数值结论）：总建筑面积、容积率、建筑密度、建筑高度、法定绿地率、建筑退线、道路红线、道路面积率、市政容量、投资估算、分期面积。上述三项核心指标均为临时几何派生的概念设计模型值（低置信度），不是官方规划指标；正式红线发布后触发全部复算重建。

合规矩阵

任务覆盖矩阵逐条登记公告任务 1.3.1—1.3.3、三层范围 1.4.1—1.4.3、总体及重点区任务 1.5.1.*—1.5.3.* 与智能体任务 agent.1—6 的响应位置（compliance_matrix.json）；专业标准矩阵登记六类强制标准响应状态（当前均为“需取得官方文件”）；设计深度矩阵登记十五项深度项真实完成状态，受组织方未公开数据限制的项如实标注。

风险与设计红线	
风险	设计红线
概念大于场地	核心判断必须落到具体位置、断面、使用者或项目主体
AI 表演化	不以机器人数量、屏幕数量或算法名称代替公共价值
公园商业化	保留连续免费开放、安静生境和非消费性停留空间
遗产布景化	新功能支持持续使用，新旧材料和结构可辨识
数据侵扰	数据最小化、人工兜底、可申诉、可退出
生态过度承诺	无基线不宣称改善，无检测不宣称污染修复
新材料冒进	新型材料先检测，只进入适用的非结构场景
一次性建设	所有新节点说明维护、替换、退出和再利用方式
行政边界误读	所有范围、指标、分期和投资均标注概念属性

版权：五张核心图为基于临时几何与概念推演的自生成概念表达图，非现场照片、非批准方案、非工程图纸；引用案例均来自公开网页或开放获取出版物并逐项登记（sources.json），仅提取机制、不复制图画；不使用未清权的商业地图、图片、字体、Logo、肖像或论文插图。

05 实施分期与证据仪表板

四阶段实施 · 三个可证伪验证项目（协议卡） · 基线—干预—评估闭环 | 用可核查指标替代愿景

四阶段实施（概念性节奏）

阶段 0 | 基线与共识

0—12 个月

· 场地调查 · 用户研究

· 遗产与生态基线 · 临时开放

成果：项目清单 · 基线数据库 · 首批运营伙伴

阶段 1 | 先行连接

1—2 年

· 横向缝合点 · 轻量公共站

· 三个验证项目 P1 / P2 / P3 启动

成果：可使用的首段公共网络 · 验证报告

阶段 2 | 重点片区

2—5 年

· 存量建筑更新

· 核心节点与公共首层建设

成果：三处重点片区形成识别样板

阶段 3 | 网络扩展

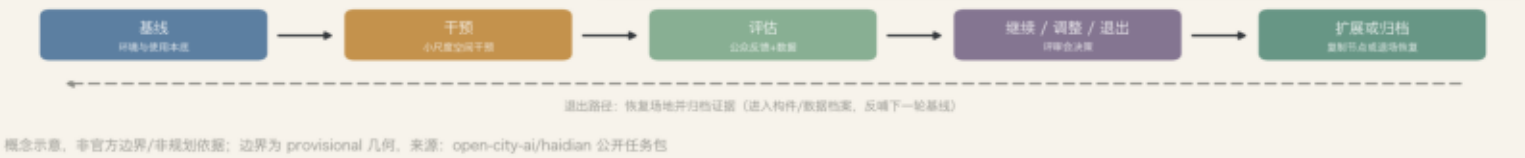
5 年后

· 依据评估复制节点 · 补齐网络

· 动态更新

成果：全线协同运营 · 对外推广工具包

时间仅为概念性节奏，需在权属、审批、资金与工程条件明确后校正（方案 10.1 节）。



概念示意，非官方边界/非规划依据；边界为 provisional 几何。来源：open-city-ai/haidian 公开任务包

※ 阈值数字待基线调查后由评审会确认并公开 —— 不预设虚假精度

P1 公共主轴生态基线与修复样地

落位：众智园

基线 | ≥1 个完整生长季的土壤理化、群落、微气候与维护本底（高校科研联盟牵头，公开）
对照 | 同地块干预组 vs 对照组，公众观察界面共址
继续 | 干预组出现评审会确认意义的改善，且维护成本 ≤ 约定上限
停止 | 预期外污染扩散、入侵物种扩散或不可逆负效应
恢复 | 终止干预，恢复低维护本地群落，数据归档并在观测厅公开
证伪点 | 完整周期后两组无确认差异 → 承认策略无效，退出工具包
责任 | 牵头：高校科研联盟 | 评估：第三方检测 | 监督：社区议事机制

P2 AI 社区服务与无障碍公共站

落位：大钟寺

基线 | 人工服务完成率、等待时间、满意度与服务人群结构本底
对照 | 人工与数字服务长期并行；同类未试点服务站作外部参照
继续 | 完成率/等待/人工转化率/弱势群体满意度改善，投诉率 ≤ 上限
停止 | 数据泄露、算法歧视投诉成立，或基本服务质量低于基线
恢复 | 退回纯人工服务，删除超期数据，公开事件报告
证伪点 | 弱势群体满意度或完成率低于纯人工基线 → 退回人工并归档证据
责任 | 牵头：专业运营团队 | 审计：第三方评估 | 监督：社区议事（含弱势群体代表）

P3 循环材料与可拆装公共构件

落位：众智园

基线 | 闲置构件来源/数量/状况普查；新制构件成本与碳排放参照（公开行业数据）
对照 | 同一设施并列安装再利用与新制构件，同步记录安装、维护与反馈
继续 | 全程可追溯可拆卸；消防/耐久/湿热/室内环境检测合格，成本 ≤ 上限
停止 | 任一安全检测不合格，或维护事件率显著高于对照
恢复 | 构件可逆拆除回库，场地恢复原状，数据归档公开
证伪点 | 完整周期后维护成本/故障率高于新制且无改进路径 → 缩减为展示用途
责任 | 牵头：材料工坊运营方 | 检测：第三方机构 | 监督：公共平台主管单位

图 5 实施分期与证据仪表板：四阶段项目、三个可证伪验证项目、运营主体与基线—干预—评估—扩展闭环；用可核查指标替代只有愿景没有验证的效果图。